附录二

1986年全国普通高等学校招生统一考试

广东省物理试题

考生注意：

1．本次考试方式为书面闭卷考试，考生不得携带任何参考书籍、资料和计量器具等进入试场。

2．考试分两卷，考试时间为120分钟，第一卷考试时间为70分钟，第二卷为50分钟。开始考试时两卷同时发放，70分钟时收第一卷的答题卷，120分钟时收回全部试卷。

第一卷（70分钟）

说明：

1．本卷全部为选择题，共40题，满分为60分。

2．每题只能选择一个答案，答对得1.5分，选超过一个答案、选错或没有回答的均得0分。

3．全部答案必须填在答题卷上（答题卷见另纸），涂写答题卷时用2B铅笔。

4．不要忘记在答题卷上填写姓名及准考证号码。

1．在竖直上抛运动中（忽略空气阻力），物体在上升和下落两个阶段的加速度：

A．大小和方向都相同。

B．大小相同，方向相反。

C．大小和方向都不相同。

D．大小在不断变化。

2．在同一地点，甲乙两单摆振动周期之比是2∶3，则甲乙两摆摆长之比应为：

A．2∶3。

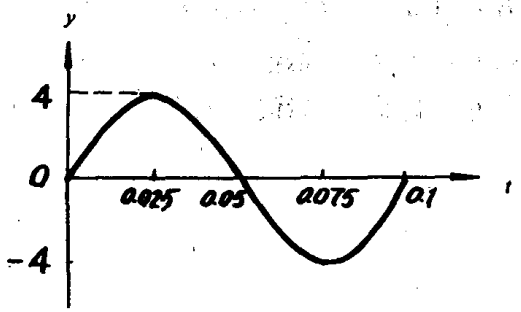
B．3∶2。

C．4∶9。

D．9∶4。

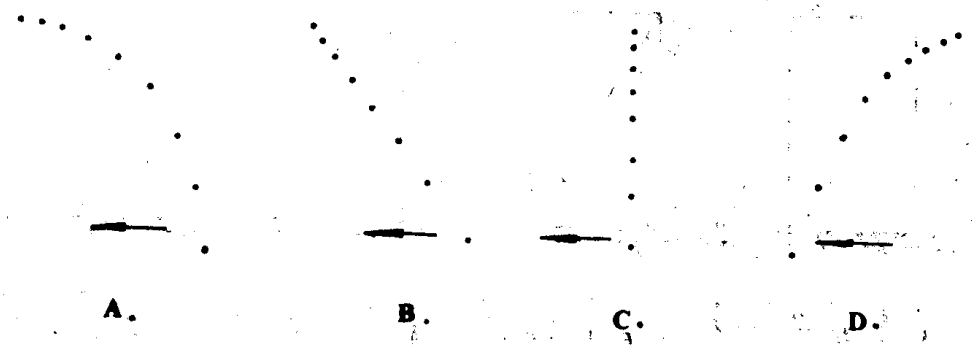
3．图（1）是振源的振动图象，该振动在媒质中传播的波长为4米，则这列波的频率和波速分别是：

A．20赫兹，40米/秒。
B．10赫兹，40米/秒。
C．20赫兹，80米/ 秒。
D．10赫兹，20米/秒。

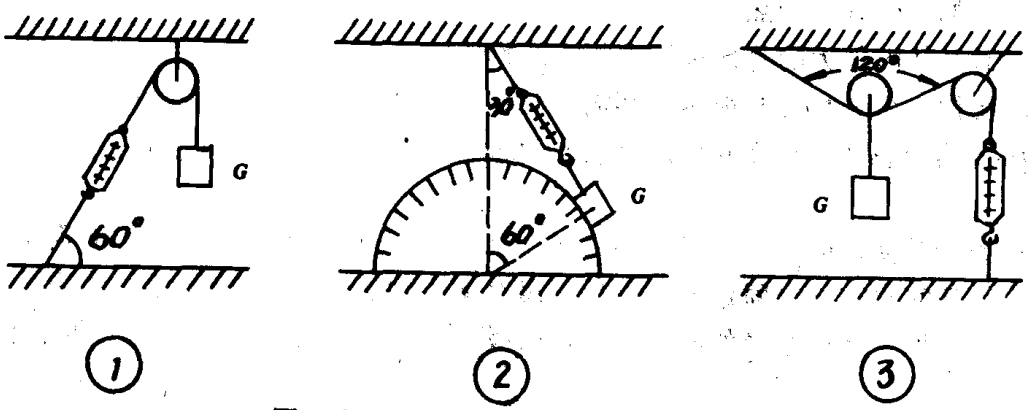


图(1)

4．火车厢在水平轨道上以速率v向西作匀速直线运动，车上有人以相对车厢为u的速率向东水平抛出一小球。已知$v > u$，站在地面上的人看到小球的运动轨迹应是：
（图中箭头表示列车运动的方向）



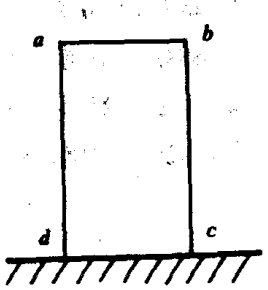
5．图（2）中弹簧秤、绳和滑轮的重量不计，摩擦力不计，物体重量都是G。



图（2）

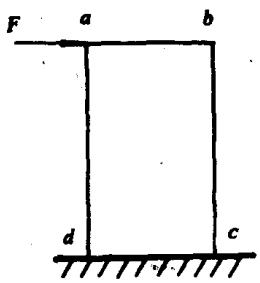
在①、②、③种情况下，弹簧秤的读数分别是F_1、F_2、F_3，则：
A．$F_3 > F_1 = F_2$。
B．$F_3 = F_1 > F_2$。
C．$F_1 = F_2 = F_3$。
D．$F_1 > F_2 = F_3$。

6．图（3）中a b c d是均匀的长方体木块，今想用最小的力把木块按顺时针方向推起（保持c不动），那么施力点和施力方向的最佳选择应为：



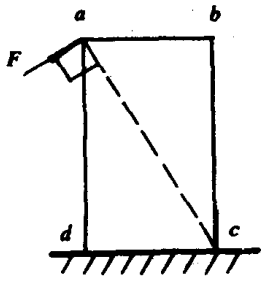
图（3）

A.



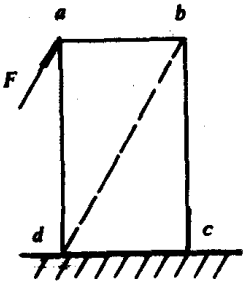
（$\vec{F} \parallel \overline{ab}$）

B.



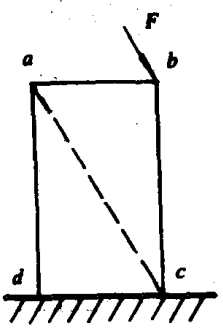
（$\vec{F} \perp \overline{ac}$）

C.



（$\vec{F} \parallel \overline{bd}$）

D.



（$\vec{F} \parallel \overline{ac}$）

7．下列说法中，正确的是：

A．温度高的物体含有的热量多。

B．热量总是从内能大的物体传给内能小的物体。

C．温度相同、质量相等的物体，必定具有相同的内能。

D．做功和热传递是能够改变物体内能的两种物理过程。

8．有一质量为m千克，速率为v_1米/秒的铅弹（已知1千克铅温度升高1℃所需的热量为c焦耳），在它穿过一个固定的砂袋后，速率减小到v_2米/秒。若子弹在砂袋中克服摩擦力做功时，所产生的热量的40%为子弹所吸收，子弹在这一过程中温度升高了多少摄氏度？

A．$0.2(v_1^2-v_2^2)/c$。

B．$0.24(v_1^2-v_2^2)/c$。

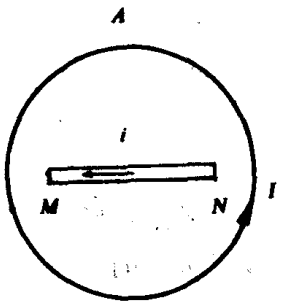
C．$0.418mc(v_1^2-v_2^2)$。

D．$0.048mc(v_1^2-v_2^2)$。

9．如图（4）所示，A是一个通电圆环，MN是一段直导线，它水平地放在环中并与环共面。当有电流i从N流向M时，MN所受的磁场力的方向将是：

A．沿纸面向上。

B．沿纸面向下。
C．垂直于纸面向外。
D．垂直于纸面向内。



图（4）

10．两个完全相同的金属小球，分别带有＋3 Q和－Q的电量，当它们相距r 时，它们之间的库仑力是F牛顿。若把它们接触后分开，再置于相距$\frac{1}{3}r$的两点，则它们间的库仑力的大小将变为：

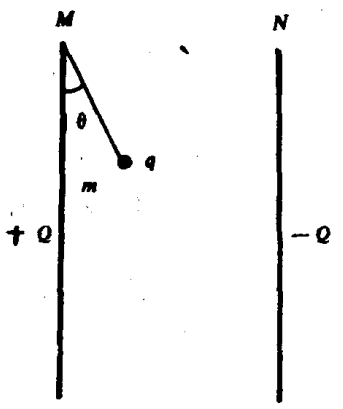
A．$\frac{1}{3}$F牛顿。
B．F牛顿。
C．3 F牛顿。
D．9 F牛顿。

11．某收音机的调谐范围是从f_1＝550千赫至f_2＝1650千赫，在它的调谐电路里，若自感系数不变，则可变电容器的对应电容量之比$\frac{C_1}{C_2}$是：

A．9。　　C．3。
B．$\frac{1}{9}$。　　D．$\frac{1}{3}$。

12．在图（5）中，M、N为平行金属板，分别带电＋Q和－Q，带电小球（电量为＋q，质量为m）用绝缘丝线如图悬挂在两金属板之间，平衡时丝线与M板的夹角为θ，若将丝线突然剪断，带电小球在两板间（未与板接触之前）的运动将是：

A．自由落体运动。
B．匀加速直线运动。
C．平抛运动。
D．匀速直线运动。



图（5）

13. 在光电效应中，要增大光电子的初速度，可以采取：

A．增大入射光的强度。

B．延长入射光的照射时间。

C．增大入射光的波长。

D．增大入射光的频率。

14. 下面几种说法，哪一种是正确的？

A．光子就像宏观现象中的微粒。

B．光子说否定了光的电磁说。

C．光电效应证明光具有波动性。

D．双缝干涉现象证明光具有波动性。

15、16题的说明：

下面两个问题都包括前后两句，前句是作为结果或判断提出来，后句是作为原因或条件提出来。作答时根据前后两句的叙述和联系分以下四种情况作出选择：

	前　句		后　句
A．	正　确	[有因果关系或推理关系]	正　确
B．	正　确	[无因果关系或推理关系]	正　确
C．	正　确		错　误
D．	错　误		正　确

例：

前　句	后　句
r射线不能在电场或磁场中偏转	它的速度很大

此题的答案是B，因为前后两句的叙述都正确，但两者之间不存在因果关系。

	前　句	后　句
15.	在光的双缝干涉实验中，红光的干涉条纹间距比紫光的条纹间距大。	红光的频率比紫光的频率大。
16.	氢、氘、氚都是氢元素的同位素。	氢、氘、氚的原子具有相等的核外电子数和不等的中子数。

17. 下列叙述中，哪些符合玻尔氢原子理论？

①电子的可能轨道的分布只能是不连续的

②大量同种原子发光的光谱应该是包含一切频率的连续光谱。

③电子绕核做加速运动，不向外辐射能量。

④与地球附近的人造卫星相似，绕核运行电子的轨道半径也要逐渐减小。

A．只有③和④。

B．只有①和②。

C．只有①、②、③。

D．只有①和③。

18．在一个正常工作的理想变压器的原、副线圈中，下述哪些物理量在数值上不一定相等？

①交流电的频率。

②端电压的最大值。

③电流的有效值。

④电功率。

A．只有①和②。

B．只有②和③。

C．只有③和④。

D．只有①和④。

19．下列哪些实例满足机械能守恒？

①物体作自由落体运动。

②在水平拉力作用下物体沿光滑的水平面作直线运动。

③物体沿斜面匀速下滑。

④电子垂直射入匀强磁场后的运动。

A．只有①和②。

B．只有②和③。

C．只有①和④。

D．只有①、③和④。

20．在升降机内，一人站在磅秤上，发现自己的体重减轻了20%，于是他作出了下列的判断：

①升降机以0.8g的加速度加速上升。

②升降机以0.2g的加速度加速下降。

③升降机以0.2g的加速度减速上升。

④升降机以0.8g的加速度减速下降。

其中：

A．只有①和②正确。

B．只有②和③正确。

C．只有③和④正确。

D．全错。

21. 关于运动和力，下面哪种说法是正确的？

A．物体受到恒定的合外力作用时，它一定作匀加速直线运动。

B．物体受到变化的合外力作用时，它的运动速度的大小一定改变。

C．单摆摆球运动轨迹是圆周的一部分，它所受的向心力必定处处相等。

D．所有作曲线运动的物体，它所受的合力一定与其速度不在同一直线上。

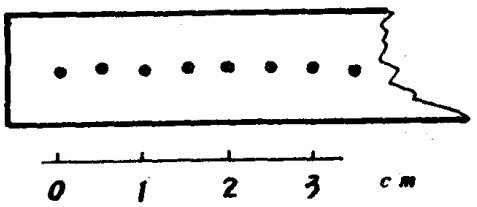
22. 一块质量较大的木块与打点计时器的纸带连接，以初速度v沿着倾角为θ的斜面下滑，纸带记录的结果如图（6）所示。由此可以判定木块与斜面之间的滑动摩擦系数为：

A．$\sin\theta$。

B．$1/\cos\theta$。

C．$\mathrm{tg}\theta$。

D．$1/\mathrm{tg}\theta$。



图（6）

23. 一物体沿倾角为θ_1（$\theta_1<90°$）的斜面下滑时，加速度恰好为零。若把该斜面的倾角增为θ_2（$\theta_1<\theta_2<90°$），其他条件不变，则同一物体沿改变后的斜面下滑时的加速度为：

A．$a=g(\cos\theta_2-\sin\theta_2\cdot\mathrm{tg}\theta_1)$。

B．$a=g(\cos\theta_2-\sin\theta_2\cdot\mathrm{ctg}\theta_1)$。

C．$a=g(\sin\theta_2-\cos\theta_2\cdot\mathrm{tg}\theta_1)$。

D．$a=g(\sin\theta_2-\cos\theta_2\cdot\mathrm{ctg}\theta_1)$。

24 在光滑的水平面上，有两个静止的小车，车上各站着一个运动员。两车（包含负载）的总质量均为M。设甲车上的人接到一个质量为m，沿水平方向抛来的速率为v的篮球；乙车上的人把原来在车上的同样的篮球沿水平方向以速率v掷出去。则这两种情况下，甲乙两车所获得的速度大小的关系是：

（以上速率都是相对地面而言）

A．$v_{甲}>v_{乙}$。

B．$v_{甲}<v_{乙}$。

C．$v_{甲}=v_{乙}$。

D．视M、m和v的大小而定。

25. 具有某一速率v的子弹（不考虑重力作用），恰好能垂直射穿四块叠在一起的等厚同质的固定木块，则此子弹在刚射穿第一块木块时的速率是：

A．$\frac{\sqrt{3}}{2}v$。

B．$\frac{3}{4}v$。

C．$\frac{\sqrt{2}}{3}v$。

D．$\frac{1}{\sqrt{3}}v$。

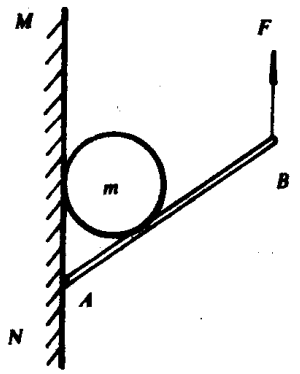
26．如图（7）所示，质量为m的光滑圆球置于墙壁MN和倾斜木板AB之间，木板的质量忽略不计，A端固定于墙壁的转动轴上，B端由一竖直向上的力支承着。今保持该力F的方向不变而让B端缓慢下降至AB成水平，在此过程中：

A．F变大，其力矩不变。

B．F变大，其力矩也变大。

C．F不变，其力矩不变。

D．F变小，其力矩也变小。



图（7）

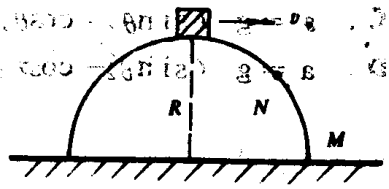
27．半径为R的光滑半圆球固定在水平面上（如图（8）），顶部有一小物体A，今给它一个水平初速$v_0=\sqrt{Rg}$，则物体将：

A．沿球面下滑至M点。

B．先沿球面下滑至某一点N，便离开球面作斜下抛运动。

C．按半径大于R的新的圆弧轨道作圆周运动。

D．立即离开半圆球作平抛运动。



图（8）

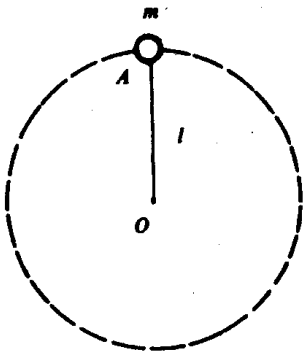
28．长度$l=0.50$米的轻质细杆OA，A端有一质量为m=3.0千克的小球，小球以O点为圆心在竖直平面上作圆周运动，通过最高点时小球的速率是2.0米/秒，g取10米/秒^2。则此时刻细杆OA

A．受到6.0牛顿的拉力。

B．受到6.0牛顿的压力。

C．受到24牛顿的拉力。

D．受到54牛顿的拉力。



图（9）

29．下面哪种说法是错误的？

A．运动物体动量的方向总是与它的运动方向相同。

B．如果运动物体的动量发生变化，作用在它上面的合外力的冲量必不为零。

C．作用在物体上的合外力冲量总是使物体的动能增大。

D．作用在物体上的合外力冲量等于物体动量的增量。

30．有下列几种说法，其中错误的是：

A．气体体积等于各个气体分子体积之和。

B．气体的压强是由大量气体分子对器壁的频繁碰撞而产生的。

C．温度愈高，气体分子平均速率愈大。

D．一定质量的气体，体积不变时，分子平均速率愈大，气体压强也愈大。

31．如图（10），M，N是电场中某一电力线上的两点。已知负电荷从M移至N时，电荷克服电场力做了功，今有下列说法，其中错误的是　。

A．M点的电势高于N点的电势。

B．N点的电场强度一定大于M点的电场强度。

C．电力线的方向是从M指向N。

D．正电荷放在M点时所具有的电势能一定比放在N点时大。



图（10）

32．α 粒子的质量是质子的4倍，电量是质子的2倍，它们从静止开始在同一匀强电场中加速，经过相等的路程之后，它们获得的动能之比为：

A．2∶1。

B．1∶1。

C．1∶2。

D．$1:\sqrt{2}$。

33．质子和α 粒子垂直射入同一匀强磁场，发现两个粒子在相同半径的圆形轨道上运动，如果质子的速率为v，那么α 粒子的速率是：

A．$\frac{v}{2}$。

B．$\frac{v}{4}$。

C．v。

D．$2v$。

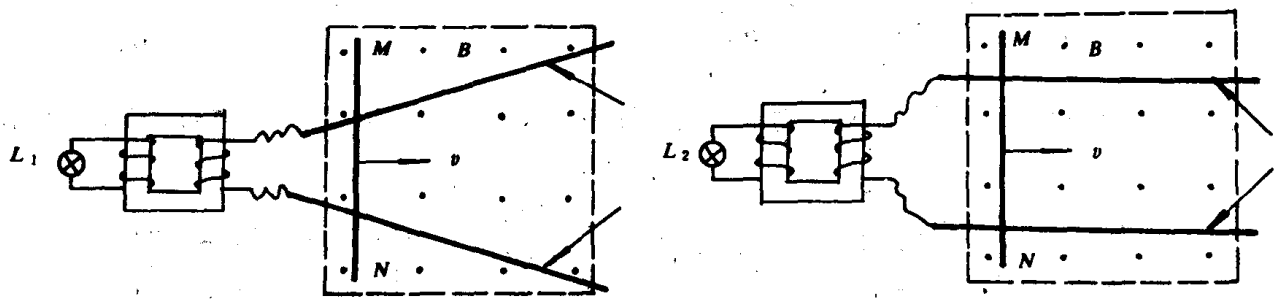
34．如图（11）所示，甲中两根导轨不平行而乙中的两根导轨是平行的，其余物理条件都相同。金属棒MN都正在导轨上向右匀速平动。在棒运动的过程中，将观察到：

A．L_1、L_2小电珠都发光，只是亮度不同。

B．L_1、L_2都不发光。

C．L_2发光，L_1不发光。

D．L_1发光，L_2不发光。



（甲）　　（乙）

图（11）

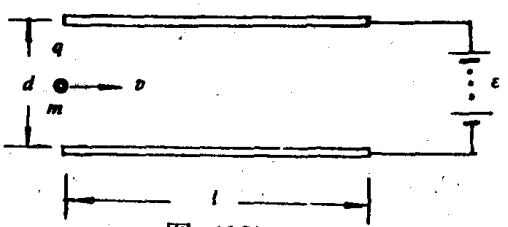
35．一个质量为m、带电量为q的粒子从两平行板的正中间沿与匀强电场相垂直的方向射入，如图（12）所示（忽略重力的影响）。当粒子的入射速度为v时，它恰好能穿过这电场而不会碰到金属板。现欲使入射速度为$\frac{v}{2}$的带电粒子（质量仍为m）也恰好能穿过这电场而不会碰到金属板，则在其他量不变的情况下，必须：

A．使粒子的带电量减小为原来的$\frac{1}{2}$。

B．使两板间的电压减小为原来的$\frac{1}{2}$。

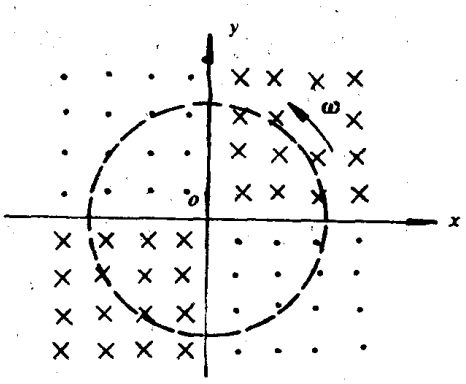
C．使两板间的距离增大为原来的2倍。

D．使两板间的距离增大为原来的4倍。

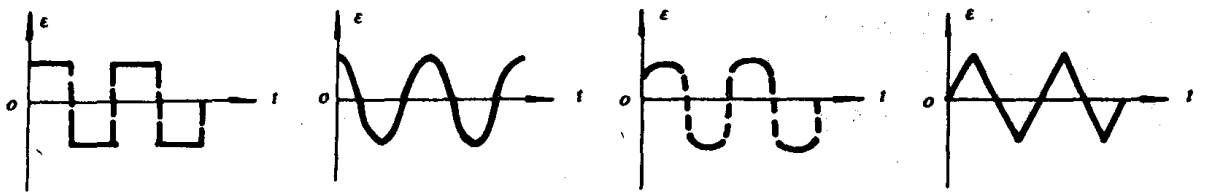


图（12）

36．如图（13），大小相等的匀强磁场分布在直角坐标的四个象限里，相邻象限的磁感应强度B的方向相反，均垂直于纸面，现有一闭合扇形线框OABO，以角速度ω绕OZ轴在XOY平面内匀速转动，那么在它旋转一周的过程中（从图中所示位置开始计时），线框内感生电动势与时间的关系图线是：

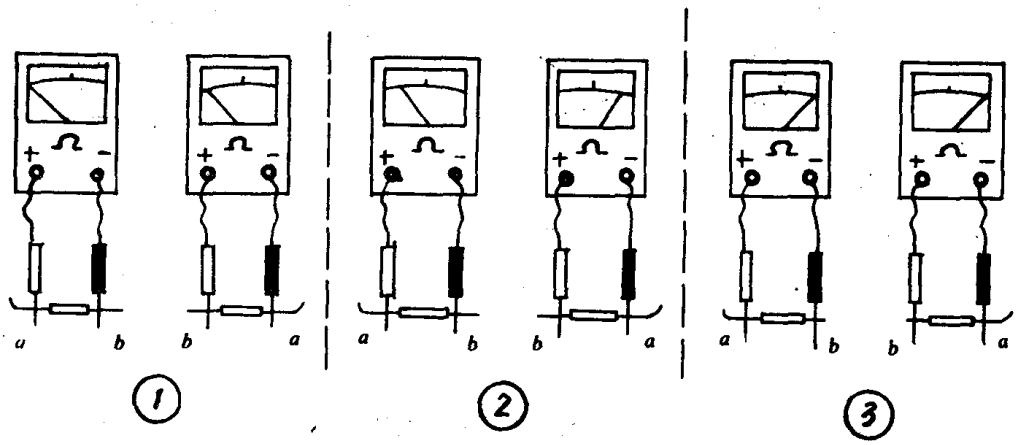


图（13）



A.　　B.　　C.　　D.

37. 用万用表欧姆档（x 1 k）测量三只二极管，其结果依次记录如图（14）①②③所示：



图（14）

于是可得到的正确结论是：

A．图①的二极管是好的，a 端是二极管的正极。

B．图②的二极管是好的，a 端是二极管的正极。

C．图②的二极管是好的，b 端是二极管的正极。

D．图③的二极管是好的，b 端是二极管的正极。

38. 某交流发电机正常工作时，电动势的变化规律为 $e=\varepsilon_m \sin\omega t$ 伏特。如果把发电机转子的转速减小一半，并且把电枢线圈的匝数增加一倍，其他条件不变，则：

A．只是电动势的最大值增加一倍。

B．电动势的最大值和周期都增加一倍。

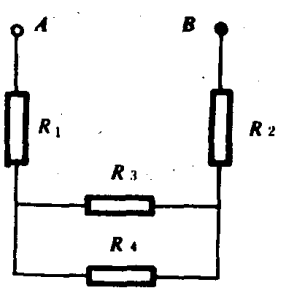
C．电动势的最大值和周期都减小一半。

D．只是频率减小一半，周期增加一倍。

39. 如图（15）所示的电路里，$R_1=R_3<R_2=R_4$，在 A、B 两端接上电源后，试比较各个电阻消耗的电功率 P 的大小：

A．$P_1=P_3<P_2=P_4$。

B．$P_2>P_1>P_4>P_3$。



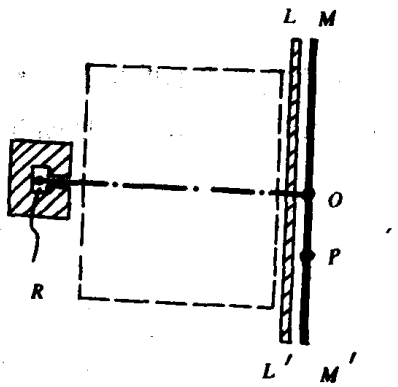
图（15）

C．$P_2 > P_1 > P_3 > P_4$。

D．$P_1 > P_2 > P_4 > P_3$。

40．图（16）中R是一种放射性物质，虚线方框内是匀强磁场，LL′是厚纸板，MM′是荧光屏。实验时发现在荧光屏的O、P两点处有亮斑。问此时磁场的方向、到达O点的射线、到达P点的射线应属下面的哪种情况？

	磁场	O点	P点
A．	↓	β	α
B	↑	α	β
C．	×	γ	β
D．	•	γ	α



图（16）

第二卷（50分钟）

说明：

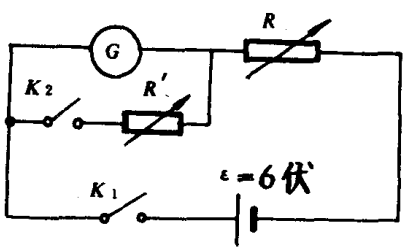
1．本卷共四大题，满分为40分。

2．本卷不能用铅笔和红笔答题。

3．第一题把答案填写在题中横线空白处，不要求写出演算过程，第3小题按题中要求作图。第二至四各题要求写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

一、［10分］把电流表改装为伏特表（电压表）的实验中，所用电流表G的满偏电流I_g为200微安，内阻估计在400欧至600欧之间。

1．按图（1）测定电流表G的内阻R_g需要选用合适的器材，现有供选用器材四个：



图（1）

A．滑动变阻器（阻值范围 0 ～200Ω）。

B．滑动变阻器（阻值范围 0 ～1750Ω）。

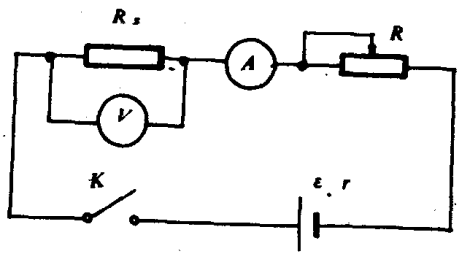
C．电阻箱（阻值范围 0 ～999Ω）。

D．电阻箱（阻值范围 0 ～99999Ω）。

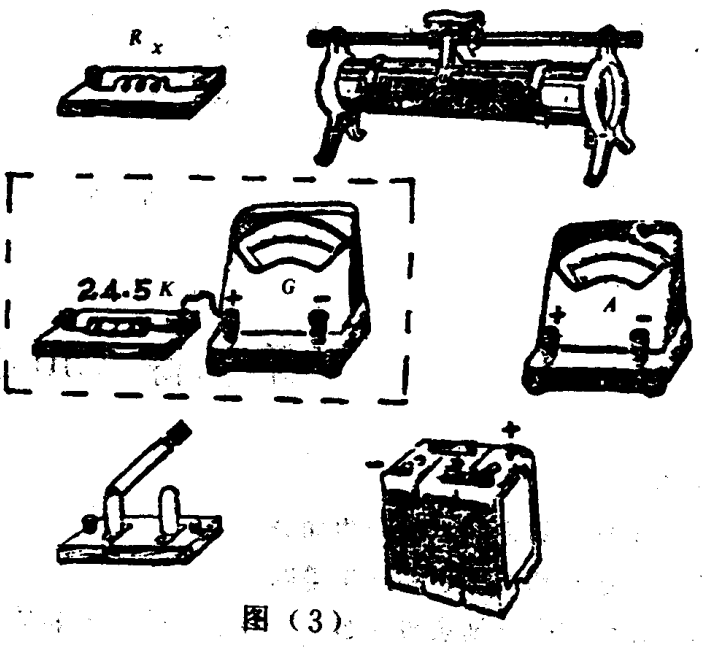
按实验要求，R最好选用_____，R 最好选用_____。（填入选用器材的字母代号）（2分）

2．假定由上述步骤已测出电流表内阻 R g ＝500欧，现在通过串联一个24.5千欧的电阻把它改装为一个伏特表，此伏特表的量程为_____。（2分）

3．图（2）是测定某未知电阻 R x 的电路图，图（3）是电路中所需的器材（虚线框内为已改装的伏特表），请按原理图画出连线，将所示器材接成实验电路。（4分）

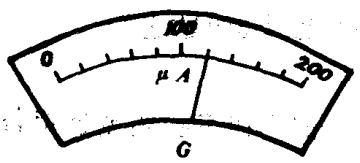


图（2）



图（3）

4．测量时，安培表的读数为0.20安，而改装后的伏特表的表头读数如图（4）所示，那么 R x 的阻值等于_____。（2分）

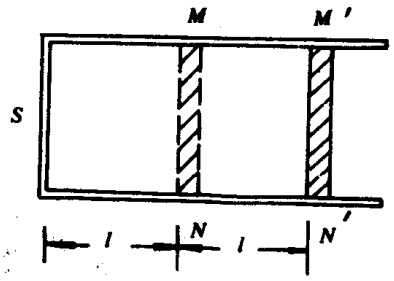


图（4）

二、［14分］

1．图（5）是一右端开口的圆筒形容器，底面积为S，活塞可以沿容器壁自由滑动。开始时刻，活塞把一定量的理想气体封闭在容器内，已知其温度为T_0。若给容器内气体加热，让气体膨胀，活塞从MN缓慢地滑移到M′ N′。设大气压强为P_0，求：

①在膨胀过程中，气体推动活塞做的功和膨胀后气体的温度。（4分）



图（5）

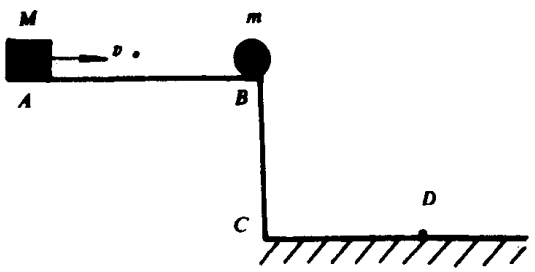
②把活塞锁定在M′ N′位置上，让气体的温度缓慢地变回T_0，此时气体的压强是多少？并画出在此过程中气体压强P随温度T变化的图线。（4分）

2．大量的氢原子处于n＝2的激发态，当它们跃迁回基态时，将放出大量的光子，用这些光子照射金属铯时，

①从铯表面飞出的电子的最大初动能是多少电子伏？（已知氢原子基态能量为－13．6 eV，铯的逸出功为1.88eV）（4分）

②这些电子能够顺着匀强电场方向（电场强度E＝15伏/米）通过的最大位移是多少？（2分）

三、［10分］如图（6）所示，重物M质量为1.0千克，以10米/秒的初速度沿水平台面从A点向右运动，在B点与质量为0.20千克的静止小球m相碰撞，结果重物M落在地面上的D点。已知重物M与台面AB间的滑动摩擦系数为0.10．图中AB长9.5米，BC和CD均等于5.0米，取g＝10米/秒^2，求：



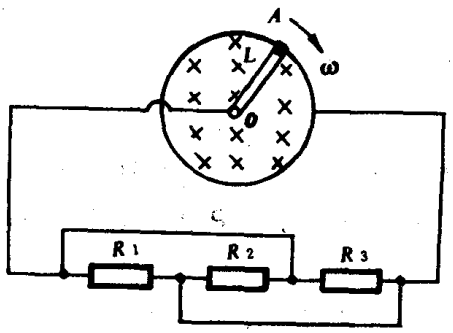
图（6）

1．重物M与小球碰撞前瞬间的速度大小。（3分）

2．重物M在与小球碰撞中所减小的动能。（4分）

3．小球m落地点与重物M落地点D之间的距离。（3分）

四、［6分］如图（7）所示，有一磁感应强度B＝0.40特斯拉的匀强磁场，其磁力线垂直地穿过半径L＝20厘米的金属圆环。OA是一根金属棒，它贴着圆环沿顺时针方向绕O点匀速转动，OA棒的电阻r＝0.40欧姆。电路上的三只电阻R_1＝R_2＝R_3＝6.0欧姆，圆环和其他导线的电阻不计。当电阻R_3消耗的电功率P_3为0.060瓦时，OA棒的角速度应是多少？



图（7）

答案及评分标准

说明：

（1）定出评分标准是为了尽可能在统一标准下评定成绩．试题的参考解答是用来说明评分标准的．考生如按其他方法或步骤解答，

正确的，同样给分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分。

（2）第一卷全部为选择题。全部答案必须填在答题卷上，一律按答题卷评分。

（3）第二卷第一题只要求在规定空格填上答案或按要求作出图，不要求说明理由或列出算式。

（4）第二卷第二至第四题只有最后答数而无演算过程的，不给分。解答中单纯因前面错误而引起后面错误的，不重复扣分。评分标准中另有规定的，按规定评分。

（5）对计算题答案的有效数字的位数不作严格要求，一般按试题情况取两位或三位有效数字即可。

（6）第二卷每小题得分如有小数，按四舍五入计算。

第 一 卷

答案及评分标准

1. A 2. C 3. B 4. D 5. B 6. B 7. D
8. A 9. A 10. C 11. A 12. B 13. D 14. D 15. C
16. A 17. D 18. B 19. C 20. B 21. D 22. C 23. C
24. B 25. A 26. D 27. D 28. B 29. C 30. A 31. B
32. A 33. A 34. D 35. C 36. A 37. B 38. D 39. C
40. C

全卷60分，共40题，每题1.5分。每题只能选择一个答案，答对得1.5分，选超过一个答案、选错或没有回答的，均得0分。

第 二 卷

答案及评分标准

一、

1．答案：D、C。

评分标准：本小题2分。D和C各占1分。

2．答案：5.0伏特。

评分标准：本小题2分。

3．参考答案：见图4—27。

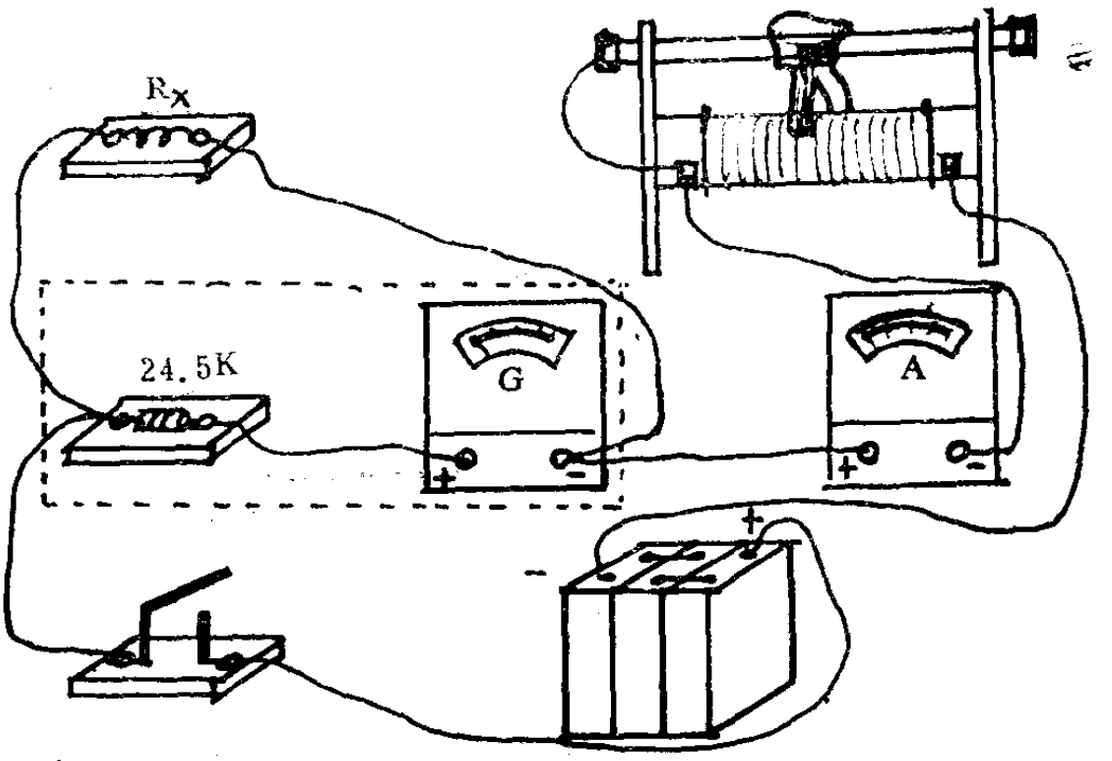


图4—27

评分标准：本小题4分。连法只要正确，虽与参考答案不同，不影响得分。安培表、伏特表、滑动变阻器接线正确各给1分，其余接线正确给1分。电源未接入，或短路，本小题得0分。

4．答案：15欧。

评分标准：本小题2分。

二、

1．

①参考解答：

气体作等压膨胀　$P=P_0$

推动活塞作功　　$W=Fl=P_0Sl$　　(a)

已知$V_0=Sl$，$V_1=2Sl$，设膨胀后温度为T_1，

由$\frac{V_0}{T_0}=\frac{V_1}{T_1}$　得$T_1=\frac{V_1}{V_0}T_0=\frac{2Sl}{Sl}T_0=2T_0$　　（b）

评分标准：本小题4分．得（a）结果2分，得（b）结果2分．

②参考解答：

气体作等容变化，已知$T_1=2T_0$，$T_2=T_0$，$P_1=P_0$

由　$\frac{P_1}{T_1}=\frac{P_2}{T_2}$得　$P_2=\frac{T_2}{T_1}P_1=\frac{T_0}{2T_0}P_0=\frac{P_0}{2}$

此过程压强随温度变化的图线如图4—28所示。

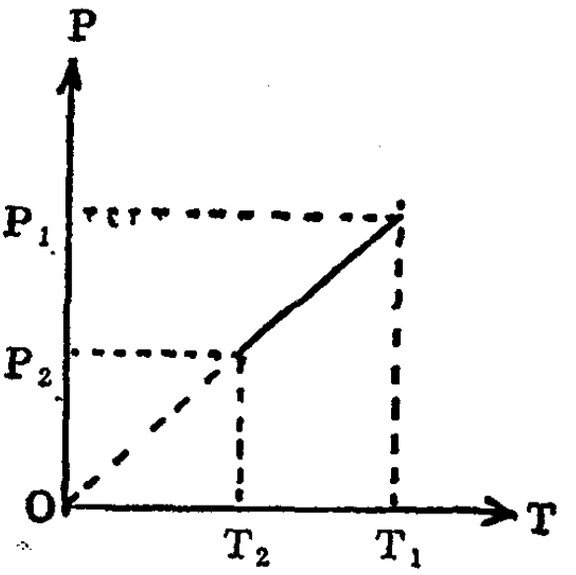


图4—28

评分标准：本小题4分．正确求出P_2得2分，正确绘出图线得2分．P—T图线的延长线不过原点扣1分．

2．

①参考解答：

光子能量　$h\nu=E_2-E_1=E_1\left(\frac{1}{2^2}-1\right)=-13.6\left(\frac{1}{2^2}-1\right)=10.2(\mathrm{eV})$

光电子初动能　$E_k=h\nu-W=10.2-1.88=8.32(eV)$

评分标准：本小题4分．正确求出光子能量、光电子初动能的各得2分．

②参考解答：

设最大位移为d　因为$E=eEd$

所以最大位移　$d=\frac{E_k}{eE}=\frac{8.32}{15}$米$=0.55$米

评分标准：本小题2分

三、

1参考解答：

设重物 M 与小球碰撞前瞬间的即时速度大小为 v，由功能原理得：

$$-\mu Mg\cdot\overline{AB}=\frac{1}{2}Mv^2-\frac{1}{2}Mv_0^2$$

所以 $v=\sqrt{v_0^2-2\mu g\cdot\overline{AB}}=\sqrt{10^2-2\times0.1\times10\times9.5}$

$=9.0$（米/秒）

评分标准：本小题3分。列出(a)式给2分，最后答案正确的，再给1分。

2参考解答：

设重物M与小球碰撞后速度大小为u_1，落地时间为t。

依题意：$\overline{BC}=\frac{1}{2}gt^2$

$$t=\sqrt{\frac{2\times\overline{BC}}{g}}=\sqrt{\frac{2\times5}{10}}=1.0\text{（秒）}$$

$\because CD=u_1t$

$$\therefore u_1=\frac{\overline{CD}}{t}=\frac{5}{1}=5.0\text{（米/秒）}$$

减少的动能为 $\Delta E_k=\frac{1}{2}Mv^2-\frac{1}{2}Mu_1^2$

$$=\frac{1}{2}\times1\times(9^2-5^2)$$

$=28$（焦耳）

评分标准：本小题4分。正确求出t、u_1各1分，正确求出减少的动能得2分。

3参考解答：

设小球被碰撞后获得的速度大小为u_2，由动量守恒得：

$$Mv=Mu_1+mu_2$$

$$\therefore\quad u_2=\frac{M(v-u_1)}{m}$$

$$=\frac{1\times(9-5)}{0.4}=10\text{（米/秒）}$$

设小球水平射程为s，因下落时间$t=1$秒

$$\therefore\quad s=u_2t=10\times1=10\text{（米）}$$

小球与重物落地点距离：

$$\Delta s=s-\overline{CD}=10-5=5\text{（米）}$$

评分标准：本小题3分。求得u_2、s各得1分，求得Δs又得1分。

四、参考解答：

由于三个电阻并联，所以外电路总功率和总电阻分别为

$$P=3P_3,\quad R=\frac{R_3}{3}\qquad\text{(a)}$$

设干路的总电流强度为I，$\because P=I^2R$

$$\therefore I=\sqrt{\frac{P}{R}}\qquad\text{(b)}$$

设ε为感生电动势，根据全电路欧姆定律有：

$$\varepsilon=I(R+r)\qquad\text{(c)}$$

由法拉弟电磁感应定律得：

$$e=\frac{1}{2}\omega l^2B$$

所以

$$\omega=\frac{2e}{l^2B}\qquad\text{(d)}$$

$$=\frac{6\sqrt{\frac{P_3}{R}}\left(\frac{R_3}{3}+r\right)}{l^2B}\qquad\text{(e)}$$

代入数值得 $\omega=\dfrac{6\sqrt{\dfrac{0.06}{6}}\left(\dfrac{6}{3}+0.4\right)}{(0.2)^2\times 0.4}=90$ （弧度/秒）

评分标准：本题6分. 列出（a）、（b）、（c）、（d）、（e）式各得1分，最后答案正确的，再给1分.